Fahnenkorrektur: *One-parameter Semigroups of Positive Operators* (2. Aufl.)

Springer LNM 1184, Proof-PDF vom 14.10.2026 (514 PDF-Seiten). Geprüft: Text ab S. 1 bis Index. Titelei, Formeln und Layout wurden nicht geprüft.

Seitenangaben = gedruckte Seitenzahl (PDF-Seite = gedruckte Seite + 18).
Sicherheit: ● hoch (eindeutiger Fehler) · ◐ mittel (sehr wahrscheinlich, kurz prüfen) · ○ niedrig (Hinweis, Ermessenssache)

Insgesamt **419 Punkte**: 122 ●, 162 ◐, 135 ○.

A. Übergreifende Punkte

1. **Einleitungsseiten der Teile (S. 2, 136, 264, 408):** Die Bezeichnung „Part A–D“ ist gewollt. Diese Seiten sind aber in einer anderen Schrift gesetzt (Computer Modern statt Times). Falls das nicht beabsichtigt ist, bitte an Springer melden.
2. **Inhaltsverzeichnis (S. xi–xiv):** „Uniformly Ergodic Semig**o**ups“ → „Semig**r**oups“ (Teil IV, 3.2; gleicher Fehler in Überschrift und Kolumnentitel S. 432–436). „Basic Results **of** Spaces $C_0(X)$“ → vermutlich „**on**“ (Teil II, Kap. 1; auch Kolumnentitel).
3. **Kolumnentitel:** Teil I, Kap. 1 heißt im Kolumnentitel „Basic Results on Banach Spaces“ (Kapiteltitel: „… on Semigroups on Banach Spaces“). Teil IV, Kap. 3 schreibt „W∗-algebras“ klein, sonst „W∗-Algebras“. Kurztitel sonst konsistent.
4. **„Part-I“ im Fließtext:** Die Bindestrich-Form ist gewollt. Gelistet sind nur Stellen, an denen sie fehlt (S. 174, zweimal).

   > **Merkposten (noch zu entscheiden):** Im Fließtext steht 357-mal „Part-I/II/III/IV“ mit Bindestrich. Ohne Bindestrich steht es nur auf S. 174 (zweimal: „Part I, Proposition 1.1.9“, „Part I, Corollary 2.1.33“). Kolumnentitel, Teil-Titelseiten, Inhaltsverzeichnis und „Updated Notes Part I–IV“ schreiben dagegen ohne Bindestrich.
   >
   > - **Variante 1:** So lassen, nur S. 174 an „Part-I“ angleichen.
   > - **Variante 2:** Überall „Part I“ ohne Bindestrich (im Englischen üblich, passt zu Titelei und Kolumnentiteln). Das geht nur als Sammelanweisung an Springer: „im gesamten Text ‚Part-I‘ → ‚Part I‘ usw.“
5. **Britische Schreibweise** nur vereinzelt in den Updated Notes (S. 480: characterise, generalisation), sonst amerikanisch. „behaviour“ kommt nur in Literaturtiteln vor, das ist okay.
6. **Einheitlichkeit:** „quasi-compactness“ / „quasicompactness“ (S. 380), „well defined“ / „well-defined“, „Markov-operator“ / „Markov operator“ u. Ä. Siehe die Einzelpunkte unten (Kategorie „Konsistenz“).
7. **Literatur:** Alle Zitate [n] haben einen Eintrag im jeweiligen Literaturverzeichnis, und jeder Eintrag wird zitiert (automatisch geprüft). Unten aufgeführt sind nur inhaltliche Zuordnungsfehler und Formatfragen.
8. **Keine Author Queries** im PDF gefunden. Falls Springer eine separate AQ-Liste geschickt hat, bitte nachreichen.

B. Einzelkorrekturen

Teil I, Kap. 1 – Basic Results on Semigroups on Banach Spaces

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
4	◐	is continuous for the strong operator topology on L(E), e.g., lim ‖T(t)f − T(t0)f‖ = 0	is continuous for the strong operator topology on L(E), i.e., lim …	Grammatik	Definition, kein Beispiel: 'i.e.' statt 'e.g.'.
		the generator is everywhere			

5	○	defined and therefore bounded (use Proposition 1.1.9 (ii))	(use Proposition 1.1.9 (i))	Querverweis	Beschränktheit folgt aus Abgeschlossenheit = 1.1.9 (i); bitte prüfen.
10	◐	As summary we obtain	In summary we obtain	Grammatik	
12	•	Let E to be one of the following function spaces	Let E be one of the following function spaces	Grammatik	
17	•	generator on a core of its domain (see Proposition 1.1.9 (ii). In particular	(see Proposition 1.1.9 (ii)). In particular	Satz	Schließende Klammer fehlt.
17	○	(Reed & Simon [10, p.28])	(Reed & Simon [10, p. 28])	Satz	Ebenso S. 42 'p.252', S. 66 'pp.18-22 ... p.55', S. 67 'p.77'; sonst 'p. 6'.
18	○	There is an easy way how to obtain different (but isomorphic) semigroups	There is an easy way to obtain different (but isomorphic) semigroups	Grammatik	
20	◐	the translation semigroup (T(t))t≥0 where T(t)f(x) := f(x+t) (see Example 1.2.4)	(see Section 1.2.4)	Querverweis	1.2.4 ist ein Abschnitt, kein Beispiel.
20	○	By Sections 1.2.4 and 1.3.2, the generator A|F acts as	By Sections 1.2.4 and 1.3.3, the generator A|F acts as	Querverweis	Restriktion auf Unterraum = Abschnitt 1.3.3 (Subspace Semigroup), nicht 1.3.2 (Rescaled). Bitte prüfen.
21	◐	it is natural to associate (T(t) ')t≥0 its weak*-generator	it is natural to associate with (T(t)')t≥0 its weak*-generator	Grammatik	
23	•	form a strongly-continuos semigroup with respect to the sup-norm	form a strongly continuous semigroup with respect to the sup-norm	Tippfehler	'continuos' -> 'continuous'; außerdem kein Bindestrich (sonst überall 'strongly continuous').
26	•	In most cases F will be either the Frechét filter or some free ultra filter	In most cases F will be either the Fréchet filter or some free ultrafilter	Tippfehler	Eine Zeile vorher richtig 'Fréchet filter'.
26	◐	(i.e., the filter of sets with finite complement. In most cases F will be ... ultra filter).	(i.e., the filter of sets with finite complement). In most cases F will be ... ultrafilter.	Satz	Klammer schließt an falscher Stelle.
26	○	For the proof we refer to Lemma 1.4. of Derndinger [2].	For the proof we refer to Lemma 1.4 of Derndinger [2].	Satz	

Teil I, Kap. 2 – Characterization of Semigroups on Banach Spaces

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
32	•	(which might not be known explicitely)	(which might not be known explicitly)	Tippfehler	
32	◐	2.1.1 The abstract Cauchy problem / 2.1.2 One-parameter groups / 2.1.4 Holomorphic semigroups … vs. 2.1.3 The Hille-Yosida Theorem, 2.1.8 Perturbation of Generators, 2.1.9 Domains of Uniqueness	Einheitliche Groß-/Kleinschreibung der Unterabschnittsüberschriften (wie in Kap. 1 Title Case, z.B. 'The Abstract Cauchy Problem')	Konsistenz	Betroffen: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 (Differentiable semigroups), 2.1.6 (Norm continuous semigroups), 2.1.7 (Compact semigroups).
35	◐	(continuous dependence from the initial value)	(continuous dependence on the initial value)	Grammatik	S. 37 korrekt 'dependence on the initial values'.
36	•	So by Theorem 1.1.9 (ii) D(A) is a core of B.	So by Proposition 1.1.9 (ii) D(A) is a core of B.	Querverweis	1.1.9 ist eine Proposition.
36	◐	It is surprising that from condition (b) and (c) in the corollary	It is surprising that from conditions (b) and (c) in the corollary	Grammatik	
38	•	it follows that T(·)f is measureable.	it follows that T(·)f is measurable.	Tippfehler	
39	◐	(see Davies [11], Goldstein [15] or Pazy [31])	(see Davies [11], Goldstein [16] or Pazy [31])	Literatur	[15] ist die Bibliographie, das Lehrbuch ist [16] (so auch S. 32, 53, 68).
40	◐	if and only if it is weakly holomorphic Yosida [40, V.3].	if and only if it is weakly holomorphic (Yosida [40, V.3]).	Satz	
40	○	There exists r > 0 and β ∈ (−β1, β1)	There exist r > 0 and β ∈ (−β1, β1)	Grammatik	
43	○	We now prove the following extension of Corollary 2.1.12	We now prove the following extension of Corollary 2.1.12.	Satz	
45	•	(this follows from Theorem 1.1.6 (ii))	(this follows from Proposition 1.1.6 (ii))	Querverweis	1.1.6 ist eine Proposition.
45	○	Pazy [31, Chapter 3, Theorem 4.7 and 4.8]	Pazy [31, Chapter 3, Theorems 4.7 and 4.8]	Grammatik	

45	○	the function t ↦ T(t)f is right sided differentiable at t0	the function t ↦ T(t)f is right-sided differentiable at t0	Konsistenz	S. 48 und 51: 'right-sided'.
46	○	Proof of Theorem 2.1.19 . It is enough	Proof of Theorem 2.1.19. It is enough	Satz	Leerzeichen vor Punkt, im PDF sichtbar.
47	•	All together we obtain for $\|r\| \geqslant r0$, All together we obtain for $\|r\| \geqslant r0$,	All together we obtain for $\|r\| \geqslant r0$,	Satz	Satz doppelt gesetzt (im PDF bestätigt).
50	○	(see e.g., Part-II, Corollary 3.2.12)	(see, e.g., Part-II, Corollary 3.2.12)	Satz	Komma nach 'see' fehlt.
51	•	if and only if the following equivalent assertions holds.	if and only if the following equivalent assertions hold.	Grammatik	
54	◐	Let $\lambda > s(A)$ be so large such that $\|SR(\lambda,A)\| < 1$.	Let $\lambda > s(A)$ be so large that $\|SR(\lambda,A)\| < 1$.	Grammatik	
57	○	Moreover, it follows from Eq. (2.2.1) on the preceding page $p(f) + p(-f) \geqslant p(0) = 0$	Moreover, it follows from Eq. (2.2.1) on the preceding page that $p(f) + p(-f) \geqslant p(0) = 0$	Grammatik	
58	•	Consequently it posseses a σ(E',E)-limit point	Consequently it possesses a σ(E',E)-limit point	Tippfehler	
59	•	$p(\lambda R(\lambda,A)g) \leqslant p(g)$for all $g \in E$	$p(\lambda R(\lambda,A)g) \leqslant p(g)$ for all $g \in E$	Satz	Fehlendes Leerzeichen, im PDF sichtbar.
60	•	$(2t\, c\|g - Af\| + t^2\, c\|Ag\|)$ (by (2.3))	(by Eq. (2.2.2))	Querverweis	Verweis '(2.3)' existiert nicht; gemeint ist offenbar die Abschätzung $\|p(f)\| \leqslant c\|f\|$ (2.2.2).
60	○	A continuous sublinear function $p : E \to R$ is called half-norm if	is called a half-norm if	Grammatik	Analog folgt 'is called a strict half-norm'.
60	○	(by Eq. (2.2.5) on page 58)	(by Eq. (2.2.5) on page 58)	Satz	Leerzeichen vor Klammer, im PDF sichtbar.
61	◐	(this is equivalent to the fact that ... such that $\phi = \phi 1 - \phi 2$ (see Batty & Robinson [3] or Schaefer [37, Chapter V]).	(this is equivalent to the fact that ... such that $\phi = \phi 1 - \phi 2$; see Batty & Robinson [3] or Schaefer [37, Chapter V]).	Satz	Klammern nicht ausgeglichen.

62	◐	Finally, from 2.2.6 it follows that (T(t)) is p-contractive.	Finally, from Theorem 2.2.6 it follows that (T(t)) is p-contractive.	Querverweis	
63	○	We conclude this section indicating the results for the complex case.	We conclude this section by indicating the results for the complex case.	Grammatik	
64	◐	Therefore T is not uniformly continuous however, $(T(t) - Id)^2 = 0$	Therefore T is not uniformly continuous; however, $(T(t) - Id)^2 = 0$	Satz	
65	○	Then there exists a bounded sequence (xn) in E and a bounded sequence (x'n) in E'	Then there exist a bounded sequence (xn) in E and a bounded sequence (x'n) in E'	Grammatik	
67	◐	Notes ... Section 1: The abstract Cauchy problem is treated ...	Section 2.1: ...	Konsistenz	In den Notes zu Kap. 2 heißen die Abschnitte 'Section 1/2/3' (S. 67/68), im Buch sonst 2.1, 2.2, 2.3.
67	○	is a Cauchy-sequence for this norm	is a Cauchy sequence for this norm	Tippfehler	
67	○	In Bourgain [7] it is shown, that $H^\infty(D)$ is a Grothendieck space	In Bourgain [7] it is shown that $H^\infty(D)$ is a Grothendieck space	Grammatik	
68	◐	The observation that eventually norm continuity is preserved	The observation that eventual norm continuity is preserved	Grammatik	
68	○	in the book of Pazy [31] who discovered Theorem 2.1.16 and 2.1.17.	who discovered Theorems 2.1.16 and 2.1.17.	Grammatik	
68	○	has the advantage to yield the same permanence	has the advantage of yielding the same permanence	Grammatik	
68	○	A complete information on the general theory can be obtained	Complete information on the general theory can be obtained	Grammatik	
68	○	Bénilan & Picard [5] and Picard [34], where the two last consider non-linear semigroups	where the last two consider non-linear semigroups	Grammatik	
69	◐	[5] P. Bénilan & C. Picard: “Quelques aspects non lineaires du principe du maximum”. Séminaire de Théorie du Potentiel.	... “Quelques aspects non linéaires du principe du maximum”. ... Springer (1979).	Literatur	Akzent fehlt; Jahr ohne Klammern (sonst '(Jahr)'); ggf. 'Lecture Notes in

		Vol. 713. Springer 1979.			Math.' statt 'Vol.'.
69	○	[7] J. Bourgain: H∞ is a Grothendieck space. Studia Math. 75 (1982) 192–226.	[7] J. Bourgain: H∞ is a Grothendieck space. Studia Math. 75 (1983) 193–216.	Literatur	Jahr/Seiten nach meiner Kenntnis 1983, 193–216; bitte prüfen.
69	○	Proceedings of the Special year in analysis. Springer (1983).	Proceedings of the Special Year in Analysis. Springer (1983).	Literatur	
70	•	[30] J. J. Moreau: Fonctionelles convexes. Séminaire sur les équations aux derivées partielles.	[30] J. J. Moreau: Fonctionnelles convexes. Séminaire sur les équations aux dérivées partielles.	Literatur	
70	◐	[34] C. Picard: Opérateurs ϕ-accretifs et génération des semi-groupes non linéaires.	[34] C. Picard: Opérateurs ϕ-accrétifs et génération des semi-groupes non linéaires.	Literatur	
70	◐	Ed. by K. D. Bierstedt & E. Fuchssteiner. North Holland 1984.	Ed. by K. D. Bierstedt & B. Fuchssteiner. North-Holland (1984).	Literatur	Herausgeber ist Benno Fuchssteiner; Jahresangabe sonst in Klammern.
70	○	[25] H. P. Lotz: “Uniform convergence of operators on L∞”. 1982.	Unvollständiger Eintrag (z.B. 'Preprint (1982)' ergänzen)	Literatur	

Teil I, Kap. 3 – Spectral Theory

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
71	○	called spectral mapping theorem.	called the spectral mapping theorem.	Grammatik	
71	○	These — or similar — relations will be of great use	These—or similar—relations will be of great use	Konsistenz	Sonst Geviertstrich ohne Leerzeichen (S. 9 'are—at least in many aspects—', S. 28, S. 72).
76	◐	= (dist(x, $\sigma(A)$))^−1 (see Proposition 3.2.5 (ii))	(see Proposition 3.2.5 (i))	Querverweis	Die Formel r(R(λ0)) = dist^−1 steht in 3.2.5 (i), nicht (ii).
77	◐	using the notion essential range, see Goldstein [8]	using the notion of essential range	Grammatik	
		we recall the well known	we recall the well-known		Leerzeichen vor

79	•	resolvent equation .	resolvent equation.	Satz	dem Punkt (im PDF sichtbar).
82	•	the spectral mapping theorem for the resolvent (Theorem 3.2.5)	(Proposition 3.2.5)	Querverweis	3.2.5 ist eine Proposition; ebenso in den Notes S. 108 'Theorem 3.2.5'.
83	◐	Only by adding appropriate hypotheses we will achieve spectral decompositions	Only by adding appropriate hypotheses will we achieve spectral decompositions	Grammatik	Inversion nach 'Only by ...'.
83	○	follows from the Spectral Inclusion Theorem (see 3.6.2) below.	follows from the Spectral Inclusion Theorem (see Proposition 3.6.2 below).	Querverweis	
86	◐	We review these constructions under the spectral theoretical point of view	from the spectral theoretical point of view	Grammatik	
87	◐	it follows that $(\lambda - A/)\ f\hat{} = g\hat{} = 0$, i.e., $\lambda \in \sigma(A/)$	..., i.e., $\lambda \in \sigma(A/)$.	Satz	Schlusspunkt fehlt (im PDF geprüft).
88	○	either well known or has been stated in 3.2.2(ii).	stated in Proposition 3.2.2 (ii).	Querverweis	
92	○	the representations Eq. (3.5.3) on the previous page and Eq. (3.5.4) on the preceding page	the representations (3.5.3) and (3.5.4) on the previous page	Satz	Automatische varioref-Zusätze wirken doppelt/unbeholfen; tritt im Bereich häufig auf (z. B. S. 128 sechsmal 'Eq. (4.2.1) on the previous/preceding page').
96	◐	Since $R\sigma(A) = P\sigma(A*)$ and $R\sigma(T(t)) = P\sigma(T(t)*)$ (see Proposition 3.4.4)	(see Section 3.4.1)	Querverweis	Proposition 3.4.4 behandelt das F-Produkt; die Aussage über den adjungierten Halbgruppen steht in 3.4.1.
98	◐	on Banach spaces $E1$, $E2$ with generator $A1$, $A2$.	with generators $A1$, $A2$.	Grammatik	
99	◐	(see Theorem 2.1.19). By	(see Theorem 2.1.19). By	Satz	Leerzeichen vor ')' bzw. ','; gleiches Muster im PDF bestätigt auf S. 121 ('Corollary 3.6.7)', 'Theorem 2.1.6)'),

		taking	taking		außerdem S. 123 'Theorem 3.6.3)', S. 124 'Corollary 3.6.4 ,', S. 125 'Corollary 2.1.12)'.
100	•	a "multiplication operator"	a “multiplication operator”	Satz	Gerade Anführungszeichen statt typografischer (sonst überall “...”).
102	○	That $T(\varphi)$ is well-defined follows	well defined (einheitlich)	Konsistenz	Wechsel zwischen 'well defined' (S. 85, 87) und 'well-defined' (S. 102, 128) bzw. 'well known' / 'well-known' (S. 84, 138).
104	•	(cf. Formula Eq. (1.3.1) on page 19)	(cf. Eq. (1.3.1) on page 19)	Tippfehler	'Formula' und 'Eq.' doppelt.
104	◐	By the rescaling procedure Section 1.3.2 we may assume	By the rescaling procedure (see Section 1.3.2) we may assume	Grammatik	Ebenso S. 107: 'use the rescaling procedure Section 1.3.2'.
105	○	is Cesàro-summable ... Fourier series is Cesàro summable	einheitlich 'Cesàro summable' (oder durchgehend mit Bindestrich)	Konsistenz	S. 104/105 wechseln 'Cesàro summable' und 'Cesàro-summable'; ebenso 'Fejér’s Theorem' (S. 104) vs. 'Fejér’s theorem' (S. 105) und 'Hahn-Banach theorem' (S. 76, 91) vs. 'Hahn-Banach Theorem' (S. 93).
107	•	for some $k \in$ Z otherwise if $(\|R(\mu k, A)\|)k\in$Z is unbounded.	for some $k \in$ Z or if $(\|R(\mu k, A)\|)k\in$Z is unbounded.	Grammatik	'either ... or' statt 'either ... otherwise'.
107	•	The Example 3.1.3 above in combination with Corollary 3.1.3 shows	Example 3.1.3 above in combination with Corollary 3.1.2 (?) shows	Querverweis	Ein 'Corollary 3.1.3' gibt es nicht (3.1.3 ist das Example). Bitte richtiges Ziel prüfen.
107	◐	(use the rescaling procedure Section 1.3.2)	(use the rescaling procedure, see Section 1.3.2)	Grammatik	
108	•	The spectral mapping theorem for the resolvent (Theorem 3.2.5) is well	(Proposition 3.2.5)	Querverweis	

		known			
108	•	can be found in Kato [16], Chap.III,§ 6.4].	can be found in Kato [16, Chap. III, § 6.4].	Satz	Klammer falsch gesetzt (öffnende eckige Klammer fehlt), Leerzeichen fehlen.
108	•	Applications to isolated singularities like Example 3.6 are discussed	like Example 3.3.6 are discussed	Querverweis	Example 3.6 existiert nicht; gemeint ist Example 3.3.6 (Isolated singularities and poles).
108	○	may be violated in various ways [l.c.,Sec.23.16]	[l.c., Sec. 23.16]	Satz	Fehlende Leerzeichen; ähnlich 'Chap.VII' (S. 108), 'Chap.I' (S. 83), 'Chap.8.1' (S. 93), 'Sec.23.16' (S. 101), 'Sec.8' (S. 108) – uneinheitlich zu 'Chap. III, §6.5'.
108	○	Matrix valued multiplication semigroups appear as solution, via Fourier transformation, of systems	appear as solutions, via Fourier transformation, of systems	Grammatik	
109	◐	F. Combes & C. Delaroche: Representations des groupes localement compacts	Représentations des groupes localement compacts	Literatur	Akzent fehlt im französischen Titel.
109	◐	G. Greiner: Some applications of Fejer's theorem to one-parameter semigroups	Some applications of Fejér's theorem	Literatur	Im Text 'Fejér' mit Akzent.
109	◐	G. Greiner, J. Voigt & M. Wolff: On the spectral bound ... J. Operator Theory (1981) 245–256.	J. Operator Theory 5 (1981) 245–256.	Literatur	Bandnummer fehlt; gleicher Eintrag in Kap. 4, Ref. [10] (S. 132).
109	○	Semesterbericht Funktionalanalysis. Universität Tübingen, 1985 pp. 33–49.	Semesterbericht Funktionalanalysis. Universität Tübingen, 1985, pp. 33–49.	Literatur	
		M. P. H. Wolff: "A remark on the spectral bound ... Proceedings of the Conference in	M. P. H. Wolff: A remark on the spectral bound ... In: Functional Analysis and Approximation (Proc. Conf.		Anführungszeichen umschließen Titel samt Tagungsangabe; Format weicht von

110	◐	Oberwolfach 1980”. Functional Analysis and Approximation. ... Birkhäuser 1981 pp. 39–50.	Oberwolfach 1980), ed. by P. L. Butzer, B. Sz.-Nagy & E. Görlich. Birkhäuser (1981) 39–50.	Literatur	den übrigen Einträgen ab. Gleicher Eintrag Kap. 4, Ref. [26] (S. 133).

Teil I, Kap. 4 – Asymptotics of Semigroups on Banach Spaces

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
114	•	for all $f \in C0(Rn)$; see also Example 3.1.7.	Verweisziel prüfen (z. B. Example 3.2.3/3.2.4)	Querverweis	In Abschnitt 3.1 gibt es nur 3.1.1–3.1.4; 'Example 3.1.7' existiert nicht.
114	○	beyond the class of eventually norm-continuous semigroups	eventually norm continuous semigroups	Konsistenz	Kap. 3 schreibt durchgehend 'norm continuous' ohne Bindestrich; Kap. 4 mit (auch S. 121).
114	○	(ii) Note that the condition ... (iii) Rescaling this semigroup	(ii) Note that ... / (iii) Rescaling ... (ohne Einzug)	Satz	Unbeabsichtigter Einzug vor den Aufzählungspunkten (im PDF sichtbar); ähnlich S. 79, 87, 121 ('Due to the difficulty').
117	○	which implies that $g \in \ker(A) = \{0\}$ or $g = 0$.	which implies that $g \in \ker(A) = \{0\}$, i.e., $g = 0$.	Grammatik	'or' im Sinne von 'bzw./d.h.' (Germanismus); ähnlich S. 126: 'Therefore, $D \subseteq G$ or $G = E$'.
118	○	Proof. (Proof of Theorem 4.1.4) The equality	Proof of Theorem 4.1.4. The equality	Satz	Doppeltes 'Proof'.
119	•	Example 4.1.2(c) shows that uniform exponential stability is not equivalent to	Example 4.1.2 (ii) shows	Querverweis	Example 4.1.2 hat die Teile (i)–(iii); gemeint ist (ii). Ebenso S. 121: 'Example 4.1.2(c) produces a semigroup'.
121	•	On the other hand, Example 4.1.2(c) produces a semigroup	Example 4.1.2 (ii) produces a semigroup	Querverweis	
121	◐	holomorphic, or nilpotent ones—the spectral mapping theorem	holomorphic, or nilpotent ones—the spectral mapping theorem	Satz	Leerzeichen nach Geviertstrich, davor keins (im PDF sichtbar).

122	○	see Widder [24, p.66]; see also the notes in this section.	see also the notes at the end of this chapter.	Querverweis	
124	○	By a classical theorem of Laplace transform theory, (for a proof of the vector-valued version one may follow Widder [25, p.196]), we conclude	By a classical theorem of Laplace transform theory (for a proof ... Widder [25, p. 196]), we conclude	Satz	Überzähliges Komma vor der Klammer.
125	•	The Laplacian Δ generates a bounded holomorphic semigroups on Lp(Rn)	generates a bounded holomorphic semigroup on	Tippfehler	
125	○	Furthermore the following statements are equivalent,	Furthermore, the following statements are equivalent.	Satz	
126	○	Therefore, $D \subseteq G$ or $G = E$ since D is dense in E.	Therefore, $D \subseteq G$, and hence $G = E$ since D is dense in E.	Grammatik	
127	○	to be weakly stable if ... or as weakly uniformly stable if the above holds	to be weakly stable if ... or weakly uniformly stable if the above holds	Grammatik	
128	○	(see Pazy [17, Chapter 4,2.4])	(see Pazy [17, Chapter 4, 2.4])	Satz	
131	◐	Theorem 4.1.3 (ii) is a semigroup version of Theorem 1.2.7 and 1.2.8 in Doetsch [7].	of Theorems 1.2.7 and 1.2.8 in Doetsch [7].	Grammatik	
131	○	was observed by many authors, see for example, Balakrishnan [1, p.178], or Benchimol [2].	see, for example, Balakrishnan [1, p. 178] or Benchimol [2].	Satz	
132	◐	A. Balakrishnan: Applied Functional Analysis. Application of Mathematics. Springer (1976).	A. V. Balakrishnan: Applied Functional Analysis. Applications of Mathematics. Springer (1976).	Literatur	Reihenname lautet 'Applications of Mathematics'.
132	◐	G. Doetsch: Handbuch der Laplace Transformation, Band I.	Handbuch der Laplace-Transformation, Band I.	Literatur	
132	○	R. Datko: Extending a theorem of A.M. Liapunov to Hilbert space.	Extending a theorem of A. M. Liapunov to Hilbert space.	Literatur	
132	○	Exponential stability of positive semigroups in a linear topological space I,II.	... in a linear topological space I, II.	Literatur	
		F. Neubrander: Laplace transform and asymptotic			Band 12 der

132	○	behavior of strongly continuous semigroups. Houston J. Math. 12 (1985) 549–561.	Houston J. Math. 12 (1986) 549–561.	Literatur	Houston J. Math. ist meines Wissens von 1986 – bitte prüfen.
133	◐	M. Slemrod: Asymptotic behavior of $C0$-semigroups ... Indiana Univ. Math. J. 25 (1976) 783–892.	Indiana Univ. Math. J. 25 (1976) 783–792.	Literatur	Seitenumfang 110 Seiten unplausibel; der Artikel umfasst 783–792.

Teil II, Kap. 1 – Basic Results on Spaces $C_0(X)$

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
137	○	Basic Results of Spaces $C0(X)$	Basic Results on Spaces $C0(X)$	Grammatik	Präposition; betrifft auch den Kolumnentitel.
137	○	1.1 Algebraic and Order-Structure: Ideals and Quotients	1.1 Algebraic and Order Structure: Ideals and Quotients	Satz	
139	•	This identification is a topological isomorphisms with respect to the weak*-topology	This identification is a topological isomorphism with respect to the weak* topology	Tippfehler	
139	•	(i) positive (notation: $T \geqslant 0$) if $T f$ is a positive whenever f is positive,	if Tf is positive whenever f is positive,	Tippfehler	
139	◐	(iii) Markov-operator if X and Y are compact	(iii) Markov operator if X and Y are compact	Konsistenz	Auf S. 140 'Markov operator' ohne Bindestrich.

Teil II, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on $C_0(X)$

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
142	◐	similar to a derivation perturbated by a multiplication operator	similar to a derivation perturbed by a multiplication operator	Tippfehler	
143	•	It will be essential that K is compact for all what follows	It will be essential that K is compact for all that follows	Grammatik	
146	◐	is not positive (see Greiner et al. [16]).	is not positive (see Greiner et al. [16]).	Satz	Leerzeichen vor schließender Klammer
148	•	The next result is a strengthened form of Theorem 1.6.	The next result is a strengthened form of Theorem 2.1.6.	Querverweis	Nicht verlinkter Altverweis; gemeint ist Theorem 2.1.6 (S. 144)
		Thus (P) is not a "metric"	Thus (P) is not a “metric”		Gerade statt typografische

148	◐	condition	condition	Satz	Anführungszeichen (sonst “...” verwendet)
150	◐	then by Part-I, Section 1.3.2, the operator m · A = ‖m‖∞ B also generates a positive semigroup).	... also generates a positive semigroup.	Satz	Schließende Klammer ohne öffnende (Satz geht auf S. 151 weiter)
152	•	preceding page succesively to B = m^{1/k} · A	preceding page successively to ...	Tippfehler	
154	•	Then A is the generator of positive semigroup.	Then A is the generator of a positive semigroup.	Grammatik	
155	◐	A semigroup (T(t))t⩾0 is called lattice semigroup if	A semigroup (T(t))t⩾0 is called a lattice semigroup if	Grammatik	
155	◐	a concrete representation of lattice-semigroups	a concrete representation of lattice semigroups	Konsistenz	Sonst durchgehend ohne Bindestrich
156	◐	right-sided Gateaux-differentiable at every point f ∈ G (vs. 'right-sided Gateaux differentiable' im selben Absatz)	einheitlich 'Gateaux differentiable' (bzw. ggf. 'Gâteaux')	Konsistenz	Auf S. 155/156 gemischt mit und ohne Bindestrich (auch in Prop. 2.2.3)
159	○	For A = Δ (the Laplacian) this is a version of the classical Kato’s inequality.	... this is a version of the classical Kato inequality.	Grammatik	
160	◐	Remark Although we assume that (T(t))t⩾0 is a real semigroup, i.e., T(t)C(K,R) ⊆ C(K,R) for all t ⩾ 0. It is important for the proof	... for all t ⩾ 0, it is important for the proof	Grammatik	Nebensatz mit 'Although' als eigener Satz abgetrennt
161	•	hence T(t) is so as well (cf. Remark 2.1).	hence T(t) is so as well (cf. Remark 2.2.1).	Querverweis	Remark 2.1 existiert nicht; gemeint Remark 2.2.1 (S. 155)
161	•	we denote by dϕ he linear form on C[−1, 0]	we denote by dϕ the linear form on C[−1, 0]	Tippfehler	
161	◐	The operator Amax on the (real or complex space) C[−1, 0]	The operator Amax on the (real or complex) space C[−1, 0]	Grammatik	
162	◐	Let A on (the real or complex) space C[−1, 0] be given by	Let A on the (real or complex) space C[−1, 0] be given by	Grammatik	
162	◐	A satisfies Kato’s Equality Eq. (2.2.9)	A satisfies Kato’s equality Eq. (2.2.9)	Konsistenz	Sonst 'Kato’s equality' klein
163	•	this will enable us, to give a detailed description	this will enable us to give a detailed description	Satz	
163	◐	A mapping ϕ : [0, ∞) × K → K is called semiflow if	... is called a semiflow if	Grammatik	

163	○	the space of all real valued continuous functions on K	the space of all real-valued continuous functions on K	Konsistenz	Sonst 'real-valued'
164	◐	An operator δ on C(K) is called derivation if	An operator δ on C(K) is called a derivation if	Grammatik	
166	◐	Theorem 2.3.6 An operator A is generator of a lattice semigroup	An operator A is the generator of a lattice semigroup	Grammatik	
166	○	In fact, by Eq. (2.1.6) T0(t)f = lim e^{−t/n·h} · T(t/n)f	Verweis prüfen (Eq. (2.1.6) ist ϕx ∈ dpu(f); gemeint vermutlich die Trotter-Produktformel aus Part I)	Querverweis	
167	•	is closable (by Corollary 2.1.11); but	is closable (by Corollary 2.1.11); but	Satz	Im PDF bestätigt
169	◐	Given a compact neighbourhood V of x0	neighbourhood/neighborhood vereinheitlichen	Konsistenz	S. 169, 179: neighbourhood; S. 180 (3x): neighborhood; außerdem 'behavior' (S. 187) amerikanisch
174	◐	by Part I, Proposition 1.1.9 (or Part I, Corollary 2.1.33)	by Part-I, Proposition 1.1.9 (or Part-I, Corollary 2.1.33)	Konsistenz	Im Fließtext sonst durchgehend „Part-I“ mit Bindestrich, siehe Merkposten A.4.
178	◐	This does no longer hold for functions which are not admissible	This no longer holds for functions which are not admissible	Grammatik	
179	•	is closed in (a, b) Thus (a, b) ∖ K is the union	is closed in (a, b). Thus (a, b) ∖ K is the union	Satz	Punkt fehlt, im PDF bestätigt
179	◐	Thus αn is strictly monotonous.	Thus αn is strictly monotone.	Tippfehler	'monotonous' = eintönig; mathematisch 'monotone'/'monotonic'
183	•	It is easy to verify, that the generator of this group is	It is easy to verify that the generator of this group is	Satz	
183	◐	The operator δ̃m is generator of an automorphism group on C[a, b]	The operator δ̃m is the generator of an automorphism group	Grammatik	
184	•	we refer to the corresponding notes in Part-III, Chapter 2, Theorem 2.1.6 and 2.1.8 are due to Arendt et al. [4]	... in Part-III, Chapter 2. Theorems 2.1.6 and 2.1.8 are due to Arendt et al. [4]	Satz	Komma statt Punkt; außerdem Plural 'Theorems'
184	•	Infinite-dimensional Systems, Retahof 1983.	Infinite-dimensional Systems, Retzhof 1983.	Literatur	Tagungsort Retzhof (LNM 1076)
184	◐	as perturbation of a derivation (Theorem 2.3.5 and 2.3.6)	(Theorems 2.3.5 and 2.3.6)	Grammatik	

184	◐	positive groups on C0(X) (Theorem 2.3.14) was obtained	(Theorem 2.3.14) was obtained	Satz	
184	◐	to satisfy the "generalized Osgood condition"	to satisfy the “generalized Osgood condition”	Satz	Gerade Anführungszeichen
184	◐	Uhlig [30] determined all semi-flows on an interval.	Uhlig [30] determined all semiflows on an interval.	Konsistenz	Im Kapitel sonst 'semiflow'
184	◐	has been obtained by Kurose in a series of papers Kurose [21, 22, 23].	has been obtained by Kurose in a series of papers [21, 22, 23].	Grammatik	Name doppelt
184	○	(see Part-III, Section 2.5), for general Banach spaces and C0(X) in particular the problem has been considered	(see Part-III, Section 2.5); for general Banach spaces …	Satz	
184	○	Our approach is inspired by Laubenfels [24]	Our approach is inspired by de Laubenfels [24]	Konsistenz	Im Literaturverzeichnis 'R. de Laubenfels'
184	○	In the sequel of Batty’s work (loc.cit.)	(loc. cit.)	Satz	
184	○	[2] W. Arendt: “Generators of positive semigroups”. … Vol. 1076. Springer 1984 pp. 1–15. / [30] H. Uhlig: “Derivationen und Verbandshalbgruppen”.	Titel ohne Anführungszeichen, Jahr in Klammern wie bei den übrigen Einträgen (z. B. Lecture Notes in Math. 1076, Springer (1984) 1–15)	Literatur	Formatierung uneinheitlich
185	•	[11] P. Collatz: Einschließungssatz für die charakteristischen Zahlen von Matrizen.	[11] L. Collatz: Einschließungssatz …	Literatur	Lothar Collatz
185	◐	[16] G. Greiner, J. Voigt & M. Wolff: … J. Operator Theory (1981) 245–256.	J. Operator Theory 5 (1981) 245–256.	Literatur	Bandangabe fehlt
185	◐	[24] R. de Laubenfels: Well behaved derivation on C[0,1].	R. de Laubenfels: Well-behaved derivations on C[0,1].	Literatur	
185	○	[19] E. Kamke: Über die partielle Differentialgleichung. Math. Z. 41 (1932) 56–66.	Titel/Angaben prüfen (Titel wirkt unvollständig)	Literatur	
185	○	[20] T. Kato: Schrödinger operators with singular potentials. Israel J. Math. 13 (1973) 135–148.	Israel J. Math. 13 (1972) 135–148	Literatur	Band 13 erschien 1972 – bitte prüfen
186	○	[27] G. Lumer: Problème de Cauchy pour opérateurs locaux et “changement de	Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 25	Literatur	Band/Jahr/Seiten wohl aus [26] übernommen –

		temps”. Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 23 (1974) 409–466.	(1975) 409–446		bitte prüfen; [26] ist Bd. 23 (1973)

Teil II, Kap. 3 – Spectral Theory of Positive Semigroups on $C_0(X)$

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
187	◐	Krein, Krasnoselski’i, Lotz	Krein, Krasnosel’skii, Lotz	Tippfehler	
187	◐	(see Chapt.V of Schaefer [27]) … (Schaefer [27, V.Proposition 4.1])	(see Chap. V of Schaefer [27]) … (Schaefer [27, V, Proposition 4.1])	Satz	Leerzeichen fehlen; Abkürzung uneinheitlich (Chapt./Chap./Chapter, vgl. S. 150 'Chapter I', S. 209 'Chap.I')
188	○	We may assume λ0 > ω0(A) then R(λ0, A) ⩾ 0, and iterating	We may assume λ0 > ω0(A); then R(λ0, A) ⩾ 0, and iterating	Satz	
192	○	equation Eq. (3.1.16) implies that	Eq. (3.1.16) implies that	Satz	Doppelung 'equation Eq.'
202	•	A real spectral value λ0 of a generator A is called a dominant provided that	… is called dominant provided that	Grammatik	
204	•	unless ϕ = r0δ0 for some r0 ∈ R.)	unless ϕ = r0δ0 for some r0 ∈ R.	Satz	Schließende Klammer ohne öffnende, im PDF bestätigt
204	◐	It follows from Eq. (3.2.25) and Eq. (3.2.26) that for λ > ‖ϕ‖, the resolvent R(λ, Aϕ) exists	It follows from Eq. (3.2.27) and Eq. (3.2.28) that …	Querverweis	Die Abschätzung folgt aus (3.2.27)/(3.2.28), nicht aus (3.2.25)/(3.2.26)
205	◐	hence it maps the unit ball in an order interval	hence it maps the unit ball into an order interval	Grammatik	
206	◐	can be extended to systems of functional differential equations even the infinite dimensional case.	… functional differential equations, even to the infinite-dimensional case.	Grammatik	Wort fehlt
206	◐	Then the ideal I generated by {T(t)f : t ⩾ 0} satisfy T ≠ {0}	Then the ideal I generated by {T(t)f : t ⩾ 0} satisfies I ≠ {0}	Grammatik	Verbform; zudem T statt I (auch in der Folgezeile)
207	◐	(e) =⇒ (f): If I is a R(λ, A)-invariant ideal	(e) =⇒ (d): If I is an R(λ, A)-invariant ideal	Querverweis	Beweiskette a⇒b⇒c⇒f⇒e⇒d⇒a; '(e) ⇒ (f)' doppelt bzw. falsch
		The rotation semigroup	Verweis vereinheitlichen (S.		Auch S. 212 'Part-I,

207	○	(see Part-I, Example 1.2.5)	190, 197, 202: 'Part-I, Example 3.5.6')	Konsistenz	Example 1.2.5'; einer der Verweise ist vermutlich falsch
209	◐	(iv) If ker(s(A) − A') contains a positive element (e.g., if X is compact (cf. Theorem 3.1.6), then	(e.g., if X is compact (cf. Theorem 3.1.6)), then	Satz	Klammer nicht geschlossen
209	◐	Protter & Weinberger [20, Chap.I, Theorem 3]	Protter & Weinberger [20, Chap. I, Theorem 3]	Satz	
210	○	a ϕ ⩾ 0 satisfying A'ϕ = 0 always exists (see Theorem 3.1.6)	… always exists (see Theorem 3.1.6).	Satz	Satzpunkt fehlt
210	○	(i) Pσ(A) ∩ iR is a (additive) subgroup of iR.	(i) Pσ(A) ∩ iR is an (additive) subgroup of iR.	Grammatik	
212	•	such that Pσ(A) = H). Here (H_d)^ denotes	such that Pσ(A) = H. Here (H_d)^ denotes	Satz	Überzählige Klammer, im PDF bestätigt
212	◐	For details see Greiner [15, p.62].	For details see Greiner [15, p. 62].	Satz	
215	•	A complete proof of this results requires	A complete proof of this result requires	Grammatik	
216	◐	described explicitly by a semi-flow ϕ (S. 216); semi-flows associated with ordinary differential equations (S. 222); dagegen sonst durchgehend 'semiflow'	semiflow / semiflows (einheitlich)	Konsistenz	auch S. 226 'construct semi-flows associated with (T(t))'
218	◐	it is enough to prove assertion (i), (ii) and (iii) respectively	it is enough to prove assertions (i), (ii) and (iii) respectively	Grammatik	
219	◐	(i) By the definition given in Eq. (3.4.1) on page 216 there exists a τ > 0 such that c_t(h,ϕ) ⩾ …	(i) By the definition given in Eq. (3.4.4) on page 217 …	Querverweis	c(h,ϕ) ist in (3.4.4) definiert, nicht in (3.4.1)
220	•	by Part-I, Proposition 3.6.2 Since every boundary point	by Part-I, Proposition 3.6.2. Since every boundary point	Satz	Punkt fehlt
220	◐	there is a x_f ∈ K such that	there is an x_f ∈ K such that	Grammatik	
221	•	by Lemma 3.4.2 (b) there exists y ∈ K∞	by Lemma 3.4.2 (ii) there exists y ∈ K∞	Querverweis	Lemma 3.4.2 hat Teile (i)-(iii), kein (b)
					Leerzeichen fehlt;

221	•	For details see Sect.18.2 of Dieudonné [11].	For details see Section 18.2 of Dieudonné [11].	Satz	sonst wird 'Section' ausgeschrieben (im PDF geprüft)
221	◐	$\phi 0$ and $\tilde{\phi} 0$ satisfy condition Theorem 3.4.4 (iii).	$\phi 0$ and $\tilde{\phi} 0$ satisfy condition (iii) of Theorem 3.4.4.	Grammatik	
222	•	(iii) We consider Ω as in (b) and assume	(iii) We consider Ω as in (ii) and assume	Querverweis	Teile des Beispiels 3.4.6 sind (i)-(iii) nummeriert
222	•	by remarking that the ideas of (b) and (c) can be combined	by remarking that the ideas of (ii) and (iii) can be combined	Querverweis	
225	◐	for every $x \in K$ there exists a r = r_x with	for every $x \in K$ there exists an r = r_x with	Grammatik	
227	•	The dichotomy stated in (Eq.(3.2.19) on page 202) is probably	The dichotomy stated in Eq. (3.2.19) on page 202 is probably	Satz	Leerzeichen fehlt, überflüssige Klammern (im PDF geprüft)
227	○	introduced by Derndinger [8] (and Schaefer (1980) respectively)	Zitat im Literaturformat, z. B. 'Schaefer [n]', oder Eintrag ergänzen	Literatur	Schaefer (1980) steht nicht im Literaturverzeichnis des Kapitels
228	◐	[3] J.-M. Bony, P. Courrège & P. Priouret: Semi-groups de Feller sur une variété à bord compact	Semi-groupes de Feller sur une variété à bord compact	Literatur	französischer Originaltitel
229	•	[22] J. P. Roth: “Les operateurs elliptiques comme générateurs infinitésimaux de semigroups de Feller”. Séminaire de Théorie du Potential	“Les opérateurs elliptiques comme générateurs infinitésimaux de semi-groupes de Feller”. Séminaire de Théorie du Potentiel	Literatur	Akzent fehlt, 'semigroups' englisch, 'Potential' statt 'Potentiel'
229	◐	[28] H. H. Schaefer: “Some recent results on positive groups and semi-groups. Proceedings of the Symposium in Honour of A.C. Zaanen”. From A to Z. ... Vol. 149. Mathematical Centre 1982	“Some recent results on positive groups and semi-groups”. From A to Z: Proceedings of a Symposium in Honour of A.C. Zaanen. Ed. by ... Mathematical Centre Tracts 149. Mathematisch Centrum, Amsterdam (1982) pp. 69–79.	Literatur	Tagungsbandtitel steckt im Aufsatztitel; Reihe fehlt
		[18] K. Kuhn: ... Semesterbericht	Semesterbericht Funktionalanalysis.		im Literaturverzeichnis von Kap. 4 (Greiner

229	○	Funktionalanalysis. 1984 pp. 125–142.	Universität Tübingen, 1984 pp. 125–142.	Literatur	[13]) mit 'Universität Tübingen'

Teil II, Kap. 4 – Asymptotics of Positive Semigroups on $C_0(X)$

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
232	◐	Proof. Eq. (4.1.2) follows directly from Section 3.4.1 and the results from Chapter 2	vermutlich: Theorem 3.4.1 (oder ein anderer gemeinter Verweis)	Querverweis	Einen Abschnitt 3.4.1 gibt es nicht
233	○	Γ{1} is a homoclinic orbit i.e.,	Γ{1} is a homoclinic orbit, i.e.,	Satz	
234	◐	(2) Assume, that T(t)f = e^{iαt}f	(2) Assume that T(t)f = e^{iαt}f	Grammatik	kein Komma vor 'that'
234	◐	(T(t)f)(z) → 0 μ-a.e.. Lebesgue's	(T(t)f)(z) → 0 μ-a.e. Lebesgue's	Satz	doppelter Punkt
235	○	(see Schaefer [29, II.Theorem 5.9])	(see Schaefer [29, II. Theorem 5.9])	Satz	vgl. S. 240 'II. Proposition 9.4'
236	○	(see Asimow & Ellis [1], p.39)	(see Asimow & Ellis [1], p. 39)	Satz	
240	•	is a countable additive set function	is a countably additive set function	Grammatik	
240	○	(see e.g., Schaefer [29, II. Proposition 9.4])	(see e.g., Schaefer [29, II. Proposition 9.4])	Satz	Leerzeichen vor schließender Klammer
242	•	Then ω_ess(T) < 0 by Eq. (3.3.10) on page 85).	Then ω_ess(T) < 0 by Eq. (3.3.10) on page 85.	Satz	überzählige schließende Klammer
245	◐	the asymptotic behavior as t → ∞ of certain semigroups if only its generator is known	… of certain semigroups if only their generator is known	Grammatik	
251	•	as developed in Part-I, Section 4.1, Section 4.1	as developed in Part-I, Section 4.1.	Tippfehler	Verweis doppelt, Satzpunkt fehlt
251	◐	Again we use the assertion that dim F < ∞	Again we use the assumption that dim F < ∞	Tippfehler	
251	◐	by the Theorem of Arzela-Ascoli	by the Theorem of Arzelà–Ascoli	Tippfehler	
252	○	Proof. By Formula Eq. (4.3.2) on page 248	Proof. By Eq. (4.3.2) on page 248	Satz	ebenso S. 258: 'see Formula Eq. (4.3.3)'

253	•	then σ(A) = ∅ by Proposition 3.4.	then σ(A) = ∅ by Proposition 4.3.4.	Querverweis	
253	◐	by Part-III, Theorem 3.1.1. (i), we obtain	by Part-III, Theorem 3.1.1 (i), we obtain	Satz	
256	○	since, even a scalar valued delay differential equation may be stable	since even a scalar-valued delay differential equation may be stable	Satz	
257	•	Then (3.11) takes the abstract form	Then Eq. (4.3.10) takes the abstract form	Querverweis	Alter Gleichungsverweis '(3.11)'; gemeint ist die Gleichung aus Example 4.3.11 (bitte Nummer prüfen)
257	○	It is well-known that B̃ generates	It is well known that B̃ generates	Konsistenz	sonst 'well known' (S. 247, 259)
259	•	showed the translation property (T)for the solution semigroup	showed the translation property (T) for the solution semigroup	Satz	im PDF geprüft
259	•	(see Part-III, Section 3.4 can be used to derive	(see Part-III, Section 3.4) can be used to derive	Satz	schließende Klammer fehlt
259	◐	Section 2: ... Theorem 4.1.1 seems to be folklore.	Theorem 4.2.1 seems to be folklore.	Querverweis	In den Notizen zu Abschnitt 2 ist wohl Theorem 4.2.1 (eventuell kompakte Halbgruppen) gemeint; 4.1.1 wird schon in Section 1 genannt
259	◐	This relation more detailed than in Example 4.2.6, can be found	This relation, in more detail than in Example 4.2.6, can be found	Grammatik	
259	○	in Chapter 2 of Casteren [3]	in Chapter 2 of van Casteren [3]	Literatur	Literatureintrag lautet 'J. van Casteren'; ebenso S. 241

Teil III, Kap. 1 – Basic Results on Banach Lattices and Positive Operators

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
265	•	Rainer Nagel und Ulf Schlotterbeck	Rainer Nagel and Ulf Schlotterbeck	Tippfehler	Deutsches 'und' in der Autorenzeile des Kapitels
267	•	contains x1, ..., xn (see Section. 1.4).	contains x1, ..., xn (see Section 1.4).	Satz	
268	◐	(more generally, if E is archimedean ordered, then B^dd is the band generated by B	(more generally, if E is archimedean ordered), then B^dd is the band generated by B	Satz	schließende Klammer fehlt
270	○	order-bounded / order bounded; order-continuous / order continuous; order-complete / order complete (gemischt in Kap. III.1, z. B. S. 270 'order-bounded' und 'order bounded functional', S. 272 'order continuous')	einheitliche Schreibung (entweder mit oder ohne Bindestrich)	Konsistenz	
271	○	called an (AM)-space with unit	called an AM-space with unit	Konsistenz	sonst immer 'AM-space'
275	◐	T is called real if T2 is = 0	T is called real if T2 = 0	Grammatik	
276	◐	the operator norm and the composition product is Z(E) isomorphic to a Banach lattice algebra	the operator norm and the composition product, Z(E) is isomorphic to a Banach lattice algebra	Grammatik	

Teil III, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on Banach Lattices

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
280	◐	(this follows from the definition, see Eq. (2.2.3) on page 57.	(this follows from the definition, see Eq. (2.2.3) on page 57).	Satz	schließende Klammer fehlt
284	•	of all infinitely differentiabele functions on Ω	of all infinitely differentiable functions on Ω	Tippfehler	
284	◐	Consider the function b ∈ C(∂Ω), given by, b(x) = $\bar{f}$(x)	Consider the function b ∈ C(∂Ω) given by b(x) = $\bar{f}$(x)	Satz	Überflüssiges Komma nach „given by“.
285	◐	We know from (iv) that C_c^∞(Ω) ⊆ (Id −A)D(A)	We know from (v) that C_c^∞(Ω) ⊆ (Id −A)D(A)	Querverweis	Die Aussage wird im Beweis von (v) gezeigt, nicht in (iv).

289	○	Gateaux-derivative … right-sided Gateaux-differentiable	einheitlich ohne Bindestrich wie auf S. 315/317 („Gateaux differentiable“), ggf. „Gâteaux“	Konsistenz	S. 289 schreibt „Gateaux-differentiable“, S. 315 und 317 „Gateaux differentiable“.
292	•	It has been proved by Miyajima & Okazawa [23]] that	It has been proved by Miyajima & Okazawa [23] that	Satz	Doppelte schließende Klammer; im PDF bestätigt.
294	•	In the proof of the "only if" - part of Proposition 2.3.6	In the proof of the “only if” part of Proposition 2.3.6	Satz	Gerade Anführungszeichen statt typografischer; dazu ein frei stehender Bindestrich.
301	◐	in a manner analogous to the characterization of positive semigroups in Section 3.1, however, no positive subeigenvectors are needed here.	in a manner analogous to the characterization of positive semigroups in Section 2.3; however, no positive subeigenvectors are needed here.	Querverweis	Die Charakterisierung positiver Halbgruppen steht in Abschnitt 2.3 (Abschnitt 3.1 ist „The Spectral Bound“). Außerdem fehlt ein Semikolon (Komma-Spleiß vor „however“).
301	○	in order to decide whether a semigroup is stable see Part-I, Chapter 4	in order to decide whether a semigroup is stable, see Part-I, Chapter 4	Satz	
303	•	which finally implies that B is closable Now let λ > λ0	which finally implies that B is closable.	Satz	Am Satzende fehlt der Punkt; im PDF bestätigt.
304	◐	Let M ∈ Z(E) (the center of E (see Section 1.9).	Let M ∈ Z(E) (the center of E, see Section 1.9).	Satz	Die Klammern sind nicht ausgeglichen.
308	◐	how the results of this section look like for C0(X)	what the results of this section look like for C0(X)	Grammatik	
313	◐	a linear operator S on E is called lattice homomorphism if	a linear operator S on E is called a lattice homomorphism if	Grammatik	
314	○	Note, that an operator S is a lattice homomorphism, if and only if S is positive	Note that an operator S is a lattice homomorphism if and only if S is positive	Satz	Kommas nach deutscher Zeichensetzung.
315	•	is right-sided Gateaux differerentiable and	is right-sided Gateaux differentiable and	Tippfehler	Im PDF bestätigt.
315	○	For that we need, that the modulus function is differentiable. If E = L^p(X,Σ,μ)	For that we need that the modulus function is differentiable. If E =	Grammatik	Komma nach deutscher

		(1 ⩽ p < ∞) this had been proved in Example 2.2.3.	L^p(X,Σ,μ) (1 ⩽ p < ∞) this has been proved in Example 2.2.3.		Zeichensetzung; Zeitform.
316	◐	Then by Part-II, Chapter 2, Lemma 2.4	Then by Part-II, Lemma 2.2.4	Querverweis	Andere Zitierweise als sonst. Dieselbe Aussage wird auf S. 289 als „Part-II, Lemma 2.2.4“ zitiert.
317	○	(see Section 1.8)).	(see Section 1.8)).	Satz	Leerzeichen vor der Klammer.
320	○	Here we call a semigroup (T(t))t⩾0 multiplication semigroup if	Here we call a semigroup (T(t))t⩾0 a multiplication semigroup if	Grammatik	
321	○	(see Section 1.9) , it is clear that (a) implies (c). … Hence A ∈ Z(E) The last assertion	(see Section 1.9), it is clear that (a) implies (c). … Hence A ∈ Z(E).	Satz	Leerzeichen vor dem Komma; am Satzende fehlt der Punkt.
322	○	(this follows from Eq. (2.1.6) on page 52)	(this follows from Part-I, Eq. (…) on page 52)	Querverweis	Mehrdeutig: Auch dieses Kapitel hat eine Eq. (2.1.6), nämlich die Gauß-Kern-Formel auf S. 284. Gemeint ist offenbar eine Formel aus einem anderen Teil; bitte den Teil angeben oder den Verweis prüfen.
323	◐	Theorem 2.1.8 has been obtained independently by Arendt (1984a) and van Casteren (1984).	Zitierweise mit Nummern wie sonst (z. B. Arendt [3]); van Casteren fehlt im Literaturverzeichnis	Literatur	Autor-Jahr-Zitate passen nicht zum nummerierten Verzeichnis, und „van Casteren (1984)“ steht nicht in der Liste.
323	○	characterizes the positivity of the semigroup (cf., Nagel & Uhlig [24])	(cf. Nagel & Uhlig [24])	Satz	
324	◐	[3] W. Arendt: “Generators of positive semigroups”. Infinite-dimensional Systems, Retahof 1983. Ed. by F. Kappel & W. Schappacher. Vol. 1076. Springer 1984 pp. 1–15.	… Infinite-dimensional Systems, Retzhof 1983. Ed. by F. Kappel & W. Schappacher. Lecture Notes in Math. 1076. Springer 1984, pp. 1–15.	Literatur	Ortsname falsch geschrieben (Retzhof); Reihentitel fehlt vor „Vol. 1076“; vor „pp.“ fehlt ein Komma.
324	○	[10] … Ed. by R. Nagel, U. Schlotterbeck & M. Wolff.	Ed. by R. Nagel, U. Schlotterbeck & M. P. H. Wolff.	Literatur	[17] und [22] nennen die Herausgeber desselben Bandes als

					„M. P. H. Wolff“.
325	•	[27] J. Peetre: Une charactérisation abstraite des opérateurs différentiels.	[27] J. Peetre: Une caractérisation abstraite des opérateurs différentiels.	Literatur	Französische Schreibweise: „caractérisation“.
325	○	[21] W. A. J. Luxemburg: Some Aspects of the Theory of Riesz Spaces. Vol. 4. (1979).	… Vol. 4. Univ. of Arkansas Lecture Notes in Math. (1979).	Literatur	Reihe bzw. Verlag fehlen, der Eintrag ist unvollständig. Bitte die genaue Angabe prüfen.
325	○	[23] S. Miyajima & N. Okazawa: “Generators of positive C0-semigroups on Banach lattices”. 1984.	Bibliografische Angabe ergänzen (Zeitschrift, Band, Seiten bzw. „Preprint“)	Literatur	Unvollständiger Eintrag.

Teil III, Kap. 3 – Spectral Theory of Positive Semigroups on Banach Lattices

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
338	◐	Now we apply Proposition 3.2.7(b) and obtain	Now we apply Proposition 3.2.7 and obtain	Querverweis	Proposition 3.2.7 hat keinen Teil (b).
338	○	Then h2 ≔ h1 + I ≠ 0 (by Eq. (3.2.19). Moreover, λR2(λ + iβ)h2 = h2 (by Eq. (3.2.16) on the preceding page and	(by Eq. (3.2.19)). … (by Eq. (3.2.16) on the preceding page) and	Satz	Die Klammern sind nicht ausgeglichen.
339	○	In case that σb(A) is cyclic one has the alternative (cf. Eq. (3.2.19) on page 202)	(cf. Part-II, Eq. (3.2.19) on page 202)	Querverweis	Mehrdeutig: Dieses Kapitel hat auf S. 338 eine eigene Eq. (3.2.19). Gemeint ist wohl die Formel aus Part II.
339	○	then σb(A) is cyclic .	then σb(A) is cyclic.	Satz	
341	•	then T(t)f is a quasi-interior pointof E+ whenever	then T(t)f is a quasi-interior point of E+ whenever	Satz	Wörter zusammengezogen; im PDF bestätigt.
341	◐	examples of semigroups whose resolvent do not grow slowly	examples of semigroups whose resolvents do not grow slowly	Grammatik	
341	○	(see p.65 in Greiner [13])	(see p. 65 in Greiner [13])	Satz	
342	○	Then strong continuity and T(0) = Id ≠ 0 implies that	Then strong continuity and T(0) = Id ≠ 0 imply that	Grammatik	

345	◐	This extends Theorem 2.3.5 to the setting of Banach lattices. The first assertion of the latter proposition	This extends Part-II, Proposition 3.3.5 to the setting of Banach lattices. The first assertion of the latter proposition	Querverweis	„latter proposition“ und der Beweis („see Part-II, Proposition 3.3.5“) zeigen, dass Part-II, Proposition 3.3.5 gemeint ist. Theorem 2.3.5 gibt es so nicht.
345	○	Suppose A to be the generator of an irreducible, positive semigroup	Suppose A is the generator of an irreducible, positive semigroup	Grammatik	
345	○	By assumption and by assertion (i) there exists $\phi \gg 0$	By assumption and by assertion (ii) there exists $\phi \gg 0$	Querverweis	Dass das Funktional strikt positiv ist, folgt aus (ii) (Eigenvektoren von A'), nicht aus (i).
347	◐	(i) $P\sigma(A) \cap iR$ is a (additive) subgroup of iR.	(i) $P\sigma(A) \cap iR$ is an (additive) subgroup of iR.	Grammatik	
347	○	as presented in Sect.V.6 of Schaefer [32] (see Proposition 6.1, Theorem 6.5 Corollary and Theorem 6.5 l.c.). ... The assertions (ii),(iv) and (v)	as presented in Sect. V.6 of Schaefer [32] (see Proposition 6.1, Theorem 6.5, Corollary and Theorem 6.5 l.c.). ... The assertions (ii), (iv) and (v)	Satz	Leerzeichen fehlen; die Aufzählung ist unklar („Theorem 6.5“ steht doppelt), bitte prüfen.
348	•	which is finer than the Frechet filter	which is finer than the Fréchet filter	Tippfehler	Akzent fehlt. Dasselbe auf S. 350 (PDF 368).
348	○	Hereby, $j \circ i$ is the canonical inclusion of C(Γ) in L1(Γ).	Here, $j \circ i$ is the canonical inclusion of C(Γ) in L1(Γ).	Grammatik	„Hereby“ ist ein Germanismus (von „hierbei“).
348	○	We define $j : C(\Gamma) \to E$ by $j(f) \coloneqq f \circ h$ ... we define $\tilde{j}$ to be the canonical mapping from E	We define $i : C(\Gamma) \to E$ by $i(f) \coloneqq f \circ h$ ... (entsprechend der Bezeichnung i, j in der Aussage)	Konsistenz	In der Aussage heißen die Abbildungen i und j, im Beweis j und $\tilde{j}$. Das betrifft die Bezeichnungen; bitte prüfen.
350	•	ultrafilter U on N which is finer than the Frechet filter	ultrafilter U on N which is finer than the Fréchet filter	Tippfehler	
352	•	by calculating the resolvent explicitely	by calculating the resolvent explicitly	Tippfehler	
352	◐	The meaning of r_ess(T(t)) and ω_ess(T) and its properties are explained	The meaning of r_ess(T(t)) and ω_ess(T) and their properties are explained	Grammatik	

352	◐	Proof. There exist ε > 0 such that	Proof. There exists ε > 0 such that	Grammatik	
352	○	an irreducible, eventually norm continuous semigroup	an irreducible, eventually norm-continuous semigroup	Konsistenz	S. 340 (Corollary 3.2.13) schreibt „eventually norm-continuous“.
354	•	appearing in the the representation Eq. (3.3.21)	appearing in the representation Eq. (3.3.21)	Tippfehler	Doppeltes 'the'
354	◐	For details we refer to Greiner [15] or Voigt [36] where the linear transport equation in higher dimensional spaces is discussed.	… Greiner [15] or Voigt [37] …	Literatur	[36] ist 'Interpolation for positive C0-semigroups'; zur Transportgleichung passt [37] (so auch in den Notes S. 366 zitiert)
355	◐	then one of the following assertions are true	then one of the following assertions is true	Grammatik	
357	•	the Césaro means	the Cesàro means	Tippfehler	Akzent falsch; S. 382 korrekt 'Cesàro'
359	○	(cf. Part-I, Definition 3.3.1) (One simply performs a spectral decomposition of a single operator $T(t)$).	(cf. Part-I, Definition 3.3.1). (One simply performs a spectral decomposition of a single operator $T(t)$.)	Satz	Satzzeichen vor/in der Klammer
363	◐	are well-defined as bounded linear operator on $Lp(\mu)$	are well-defined as bounded linear operators on $Lp(\mu)$	Grammatik	
364	○	then $f \circ \varphi t = g \circ \varphi t$ μ-a.e.. Moreover	then $f \circ \varphi t = g \circ \varphi t$ μ-a.e. Moreover	Satz	Doppelter Punkt; ebenso S. 384 ('μ-a.e..') und S. 385 ('μ − a.e..')
364	○	Note that for continuous flows condition Eq. (3.4.12)	Note that for continuous flows condition (3.4.12)	Konsistenz	Doppelte Bezeichnung (condition + Eq.); gleiches Muster: 'Formula Eq. (4.3.2)' S. 393, 'formula Eq. (4.3.3)' S. 394, 'equation Eq. (4.3.2)' S. 395, 'Formula Eq. (4.3.7)' S. 396, 'formula Eq. (4.3.9)' S. 398, 'formula Eq. (4.3.3)'? – vermutlich systematisch durch \eqref-Konvertierung
366	•	or “quasi-strictly positive” in Karlin [21]). Sawashima [30]	or “quasi-strictly positive” in Karlin [21]. Sawashima [30]	Satz	Schließende Klammer ohne öffnende
		[17] G. Greiner, J. Voigt & M. Wolff: On the			

367	◐	spectral bound of the generator of semigroups of positive operators. J. Operator Theory (1981) 245–256.	J. Operator Theory 5 (1981) 245–256.	Literatur	Bandnummer fehlt
368	•	[34] J. Voigt: On the abszissa of convergence for the Laplace transform	On the abscissa of convergence for the Laplace transform	Literatur	Deutsche Schreibweise im englischen Titel
368	○	[37] J. Voigt: Spectral properties of the neutron transport equations.	Spectral properties of the neutron transport equation.	Literatur	Originaltitel im Singular – bitte prüfen

Teil III, Kap. 4 – Asymptotics of Positive Semigroups on Banach Lattices

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
369	○	positive semigroups on AM- , AL-, and Hilbert spaces	positive semigroups on AM-, AL-, and Hilbert spaces	Satz	Leerzeichen vor Komma
370	•	$s(A) \in \sigma(A)$ (see Corollary 3.1.4).	(see Corollary 3.1.4).	Satz	Leerzeichen vor Klammer (im PDF sichtbar); ebenso S. 395 '(see Proposition 2.4.1)' und '(see Corollary 3.2.12)', S. 401 '[3, p.257ff])'
370	◐	(cf. Part-II, Remark 4.1.5.)	(cf. Part-II, Remark 4.1.5)	Satz	Überflüssiger Punkt
372	◐	combining Part-III, Theorems 3.1.2 with Part-I, Theorem 4.1.4	combining Theorem 3.1.2 with Part-I, Theorem 4.1.4	Grammatik	Plural 'Theorems' bei nur einem Satz; zudem sonst innerhalb von Part III ohne 'Part-III' zitiert
376	○	In case where A generates a positive semigroup	In case A generates a positive semigroup	Grammatik	
376	○	we discuss the long term behavior of the solutions	we discuss the long-term behavior of the solutions	Konsistenz	S. 369 'long-term behavior'; S. 398 wieder 'long term behavior'
379	◐	Using the general results presented in Section 4.2 and the spectral theoretical result of Chapter 3	Using the general results presented in Part-II, Section 4.2 and the spectral theoretical results of Chapter 3	Querverweis	Man befindet sich selbst in Section 4.2; gemeint ist offenbar Part-II (Beweis zitiert Part-II, Theorem 4.2.10 und S. 244)
379	○	(see Part-I, Example 3.1.3 & 3.1.4)	(see Part-I, Examples 3.1.3 and 3.1.4)	Grammatik	

384	◐	We briefly describe this situation and remind that in this context	We briefly describe this situation and recall that in this context	Grammatik	'remind' verlangt ein Objekt
385	•	a Markov transition function satisfying all the assumptions of 4.2.7 induces	a Markov transition function satisfying all the assumptions of Example 4.2.8 induces	Querverweis	4.2.7 ist ein Korollar; die Annahmen (i)–(v) stehen in Example 4.2.8
387	○	(see Krengel [25, Chapter 2, Theorem 4.4 and 4.5])	(see Krengel [25, Chapter 2, Theorems 4.4 and 4.5])	Grammatik	
390	◐	the semigroup generated by C fulfills the assertions of Theorem 4.2.14	the semigroup generated by C fulfills the assumptions of Theorem 4.2.14	Tippfehler	Gemeint sind die Voraussetzungen
393	◐	(compare Part-I, Example 1.2.4. (ii))	(compare Part-I, Example 1.2.4 (ii))	Satz	Überflüssiger Punkt
395	○	The semigroup generated by $A0$ is positive (use (RE) on page 392)	The semigroup generated by $A0$ is positive (use Eq. (4.3.1) on page 393)	Querverweis	Positivität von (T0(t)) folgt aus der Darstellung (4.3.1), nicht aus (RE) – bitte prüfen
396	○	According to the proof of 4.3.5 (ii) this is equivalent	According to the proof of Lemma 4.3.5 (ii) this is equivalent	Querverweis	
399	◐	(due to the irreducibility of $K(s)$) , $x'\mu$ is a strictly positive functional	(due to the irreducibility of $K(s)$), $x'\mu$ is a strictly positive functional	Satz	Komma rutscht an den Zeilenanfang (im PDF sichtbar)
399	◐	based on unequal division of cells, (see Arino & Kimmel [1]).	based on unequal division of cells (see Arino & Kimmel [1]).	Satz	Überflüssiges Komma
400	◐	($\Phi\lambda$)2 is compact [Schaefer [36, Theorem II.9.9]] which	($\Phi\lambda$)2 is compact (Schaefer [36, Theorem II.9.9]), which	Satz	Verschachtelte eckige Klammern
401	○	The birth-rate is denoted by β. ... dependence of birth rate on individuals	The birth rate is denoted by β. ... dependence of birth rate on individuals	Konsistenz	Im selben Absatz 'birth-rate' und 'birth rate'; S. 402 'birth rate'
402	•	(see Schaefer [36, Section II.5] and thus compactness of $B2$	(see Schaefer [36, Section II.5]) and thus compactness of $B2$	Satz	Schließende runde Klammer fehlt
402	•	As in Example 4.3.13 the first equation in (4.3.14) corresponds to the aging process.	As in Example 4.3.12 the first equation in (4.3.14) corresponds to the aging process.	Querverweis	Selbstverweis; gemeint ist das vorige Beispiel

402	◐	by the Dunford-Pettis-Property of $L1(\Omega)$ (see Schaefer [36, Chapter II, Theorem.9.9])	by the Dunford–Pettis property of $L1(\Omega)$ (see Schaefer [36, Theorem II.9.9])	Satz	'Dunford-Pettis-Property' inkonsistent zu 'Dunford-Pettis property' (S. 398, 400); 'Theorem.9.9' mit Punkt
403	◐	Example 4.2.3 is discussed in more detail in Webb [42] and Greiner [14].	… in Webb [42] and Greiner [13].	Literatur	[14] ist 'An irreducibility criterion for the linear transport equation'; zur Altersstruktur passt [13] (so auch S. 381 zitiert). Ebenso 'population equations by Greiner [14]' weiter unten auf S. 403
403	◐	is given in Chapter 2 of Casteren [4]	is given in Chapter 2 of van Casteren [4]	Literatur	Name laut Literaturliste 'J. van Casteren'
403	○	(see Part-II, Chapter 4, Sec.3)	(see Part-II, Section 4.3)	Konsistenz	Sonst stets 'Section x.y'
404	◐	[15] G. Greiner & R. Nagel: La loi “zero ou deux” et ses conséquences … J. Math. Pures Appl. 9 (1982) 261–273.	La loi « zéro ou deux » et ses conséquences … J. Math. Pures Appl. (9) 61 (1982) 261–273.	Literatur	Akzent 'zéro' fehlt; '9' ist die Serie, Band 61 fehlt
405	○	North Holland 1986. / North Holland 1984. / Riesz Spaces II. North Holland (1983).	North-Holland (1986) / North-Holland (1984) / North-Holland (1983)	Literatur	Verlagsname 'North-Holland'; Jahresangabe teils mit, teils ohne Klammern (auch 'Springer 1984 pp.', 'Marcel Dekker 1985 pp.')

Teil IV, Kap. 1 – Basic Results on Semigroups and Operator Algebras

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
409	◐	if $T \otimes \mathrm{Id}n$ is positive from $M \otimes Mn$ in $M \otimes Mn$	if $T \otimes \mathrm{Id}n$ is positive from $M \otimes Mn$ into $M \otimes Mn$	Grammatik	
409	○	satisfies the so called Schwarz-inequality	satisfies the so-called Schwarz inequality	Konsistenz	Auf S. 410 'Schwarz inequality' ohne Bindestrich
410	◐	on a commutative C∗-algebra is a Schwarz map. (Takesaki [7, Chapter IV]).	on a commutative C∗-algebra is a Schwarz map (Takesaki [7, Chapter IV]).	Satz	Punkt vor der Quellenklammer
410	◐	If $(S(t)x)(S(t)x)* \leqslant T(t)(xx*)$ for all $x \in M$ and $t \in$ R+. Then	If $(S(t)x)(S(t)x)* \leqslant T(t)(xx*)$ for all $x \in M$ and $t \in$ R+, then	Grammatik	If-Satz durch Punkt abgetrennt (Theorem 1.2.1)
410	○	we recommend to compare the results of this section	we recommend comparing the results of this section	Grammatik	
412	◐	As in Part-III, Section 3.3 the following notion will be an important tool	As in Part-III, Section 3.2 the following notion will be an important tool	Querverweis	Pseudo-Resolventen werden in Part III, Abschnitt 3.2 behandelt (vgl. 'Part-III, Example 3.2.5' wenige Zeilen später)
412	○	T is a semigroup of Schwarz-type, if and only if $\mu R(\mu, A)$ is a Schwarz-operator	T is a semigroup of Schwarz type if and only if $\mu R(\mu, A)$ is a Schwarz operator	Konsistenz	Sonst 'Schwarz type' ohne Bindestrich; Komma vor 'if and only if' überflüssig
413	•	Rp has both the Schwarz type property and is identity preservation.	Rp has the Schwarz type property and is identity preserving.	Grammatik	
414	•	the following equalities holds	the following equalities hold	Grammatik	
414	◐	[1] N. Bourbaki: Éléments des Mathématiques, Intégration, Chapitre 5: Intégration des Mesures.	N. Bourbaki: Éléments de mathématique. Intégration, Chapitre 5: Intégration des mesures.	Literatur	Originaltitel 'Éléments de mathématique'
415	○	Completely positive linear maps, non Hamiltonian evolution	Completely positive linear maps, non-Hamiltonian evolution	Literatur	

Teil IV, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on W*-Algebras

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
417	○	which derivations) commuting with certain automorphism groups are automatically generators of strongly continuous positive semigroups.	… generators of strongly continuous positive semigroups?	Satz	Formulierung als Frage ('Which maps …'), endet mit Punkt
418	•	Using the Schwarz, inequality we obtain	Using the Schwarz inequality, we obtain	Satz	Komma an falscher Stelle (im PDF sichtbar)
418	◐	(compare Elliot [1], Lemma 2.).	(compare Elliott [1, Lemma 2]).	Literatur	Name korrekt 'Elliott' (auch in der Literaturliste S. 419 'G. Elliot'); überflüssiger Punkt; Zitierformat sonst '[n, …]'
418	○	Take (i)' M be an ultrapower of M,	Take: (i)' let M be an ultrapower of M,	Grammatik	(ii)'–(iv)' beginnen mit 'let', (i)' nicht

Teil IV, Kap. 3 – Spectral Theory on W*-Algebras and their Preduals

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
422	•	subinvariant for a positive map $T \in$ L(M) (resp.. positive semigroup T)	(resp. positive semigroup T)	Satz	Doppelter Punkt
422	○	Kolumnentitel: Part IV 3 Spectral Theory on W$_*$-algebras	Part IV 3 Spectral Theory on W$_*$-Algebras	Konsistenz	Kapiteltitel und andere Kolumnentitel schreiben 'W$_*$-Algebras' groß
423	◐	Hence Fix(T) is a self adjoint subspace of M	selfadjoint (bzw. einheitlich self-adjoint)	Konsistenz	Uneinheitlich: 'self adjoint' (S. 423, 425, 457) neben 'selfadjoint' (S. 425, 426)
425	•	by the uniqueness theorem (*) on p. 422 for the absolut value	for the absolute value	Tippfehler	
426	•	we obtain that φ+ and $\varphi-$ in Fix(R).	we obtain that φ+ and $\varphi-$ are in Fix(R).	Grammatik	Verb fehlt
428	◐	This is no longer true in the non commutative case.	noncommutative (einheitlich)	Konsistenz	'non commutative' (S. 428, 429, 454) neben 'noncommutative' (S. 438, 489, 490)

429	◐	(i) The fixed space of T is one dimensional ... (iii) The fixed space of the adjoint weak*-semigroup T' is one-dimensional.	einheitlich 'one-dimensional'	Konsistenz	Im selben Theorem uneinheitlich; 'one dimensional' auch S. 430, 452, 455
431	◐	(see, Jacobs [11, Satz 6.1., p.77])	(see Jacobs [11, Satz 6.1, p. 77])	Satz	überflüssiges Komma nach 'see', Leerzeichen in 'p. 77' fehlt
432	•	3.2 Spectral Properties of Uniformly Ergodic Semigoups	3.2 Spectral Properties of Uniformly Ergodic Semigroups	Tippfehler	Abschnittstitel; der Fehler steht auch in den Kolumnentiteln S. 433, 435, 437, 439 (und vermutlich im Inhaltsverzeichnis)
432	•	the discret group $P\sigma(A) \cap$ iR	the discrete group	Tippfehler	
432	◐	fulfils the assertions of Theorem 1.10	fulfils the assertions of Theorem 3.1.10	Querverweis	Gemeint ist sicher Theorem 3.1.10 (Altnummerierung)
433	◐	we obtain from Lemma 1.1.b that for all $x \in N$	we obtain from Lemma 3.1.1 (ii) that	Querverweis	Altnummerierung 'Lemma 1.1.b'; inhaltlich passt Lemma 3.1.1 (ii)
434	•	and the assertion follows from Lemma 3.1.6).	and the assertion follows from Lemma 3.1.6.	Satz	überzählige schließende Klammer
437	•	and the assocciated ergodic projection	and the associated ergodic projection	Tippfehler	
437	◐	one part of the corollary is proved	one part of the proposition is proved	Querverweis	Die Aussage ist als Proposition 3.2.3 nummeriert
438	•	Our main result Theorem 3.1.10 on extends Part-II, Theorem 3.3.6	Our main result Theorem 3.1.10 extends Part-II, Theorem 3.3.6	Tippfehler	überflüssiges 'on'
438	○	for all $\alpha \in$ R (Proposition 3.2.1).	(Proposition 3.2.1).	Satz	Leerzeichen vor der Klammer
439	•	G. Greiner, J. Voigt & M. Wolff: On the spectral bound ... J. Operator Theory (1981) 245–256.	J. Operator Theory 5 (1981) 245–256.	Literatur	Bandnummer fehlt (in den Updated Notes Part IV korrekt mit 5); gilt ebenso für Ref. [8] auf S. 463

Teil IV, Kap. 4 – Asymptotics on C- *and W*-Algebras

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
442	•	characterizes uniform exponentially stability of the semigroup	characterizes uniform exponential stability	Grammatik	
442	◐	From this the assumption follows by Part-I, Theorem 4.1.11.	From this the assertion follows	Tippfehler	
443	•	Then the following assertion are equivalent.	Then the following assertions are equivalent.	Grammatik	
443	◐	Proof. Since $s(A) = \omega 0$ by Theorem 4.1.3	by Theorem 4.1.1	Querverweis	Theorem 4.1.7 betrifft C*-Algebren mit Eins, dafür gilt Theorem 4.1.1; 4.1.3 behandelt Prädualräume
443	○	positive semigroups on C-*algebras with unit. Theorem 4.1.7 Let $\mathcal{M}$ be a C*-algebra	C_*-algebras (gleicher Stern wie sonst)	Konsistenz	Hier ein normales Sternchen statt des sonst verwendeten hochgestellten $*$; bitte im PDF prüfen
443	○	but $(T(t))t\geqslant 0$ is strongly stable	is uniformly stable (Terminologie aus Definition 4.1.6 (ii))	Konsistenz	In Definition 4.1.6 heißt die starke Konvergenz gegen 0 'uniformly stable'; 'strongly stable' kommt dort nicht vor
445	•	whereas (c) and (d)), resp. (e) and (f) are equivalent by the Remark 4.2.1 (iii).	whereas (c) and (d), resp. (e) and (f), are equivalent by Remark 4.2.1 (iii).	Satz	überzählige Klammer, überflüssiger Artikel 'the'
446	•	(see Propositions 4.3.7, 4.3.8 &. 4.3.9)	(see Propositions 4.3.7, 4.3.8 & 4.3.9)	Satz	Punkt nach '&' streichen; 4.3.8 ist außerdem ein Theorem und 4.3.9 ein Corollary
446	•	Therefore the following compactness criterium is quite useful.	compactness criterion	Tippfehler	
446	•	the orbit $\{T(t)\varphi : t \in \mathrm{R}+\}$ is relatively weak compact	is relatively weakly compact	Grammatik	
447	◐	which is of Schwarz type. It follows as in (b) that	It follows as in (ii) that	Querverweis	Remark 4.3.2 hat die Teile (i)–(iii), ein Teil (b) existiert nicht

448	•	(see Krengel [14, Chap.2, Theorem1.4])	(see Krengel [14, Chap. 2, Theorem 1.4])	Satz	Leerzeichen fehlen; auf S. 461 fehlt ebenso das Leerzeichen in 'Chap.2'
449	•	By Proposition 3.1 the semigroup T is strongly ergodic.	By Proposition 4.3.1 the semigroup T is strongly ergodic.	Querverweis	
449	◐	(Leeuw & Glicksberg [15], Junghenn [13] & Krengel [14, § 2.4])	(de Leeuw & Glicksberg [15], ...)	Konsistenz	Im Literaturverzeichnis steht 'K. de Leeuw'
450	◐	which is not empty by assumptions.	which is not empty by assumption.	Grammatik	
450	○	Halmos-von Neumann Theorem in commutative ergodic theory	Halmos–von Neumann theorem (einheitlich mit S. 455)	Konsistenz	S. 450 'Theorem', S. 455 'theorem'
451	•	If $u1$ and $u2$ in U, then	If $u1$ and $u2$ are in U, then	Grammatik	
451	•	the fact that $T0(t)$' is a *-automorphismus on N.	is a *-automorphism on N.	Tippfehler	deutsches Wort
452	•	as group of *-automorphism such that the fixed space	as a group of *-automorphisms	Grammatik	
452	•	We apply now these results to weak*-semigroup on B(H).	We now apply these results to weak*-semigroups on B(H).	Grammatik	
452	•	and φ is a faithful T-invariant normal states.	a faithful T-invariant normal state.	Grammatik	
452	•	irreducible (equvalently, if the fixed space	(equivalently, if	Tippfehler	
453	◐	We show next, that for irreducible W$*$-dynamical systems	We show next that for irreducible	Satz	Komma nach deutscher Regel, im Englischen falsch
453	◐	pertaining to the eigenvalues on iR and let Q be the faithful normal conditional expectation from M onto N (Proposition 4.3.7)	eigenvalues in iR ... (Theorem 4.3.5)	Querverweis	Die bedingte Erwartung stammt aus Theorem 4.3.5 (i), nicht aus Prop. 4.3.7; sonst steht 'eigenvalues in iR'
454	•	a predual M_* of a von Neumann-algebra M	of a von Neumann algebra M	Satz	
454	◐	0 is a pole of the resolvent of its generator B with residuum P = 1 ⊗ 1	with residue P = 1 ⊗ 1	Konsistenz	Sonst immer 'residue'
		forms a strongly continuous	one-parameter		

454	◐	one parameter semigroup	semigroup	Konsistenz	
456	○	H0 is invariant under the extension to $H\varphi$ and for the multiplication maps we defined in Remark 3.1.3.	H0 is invariant under the extensions to $H\varphi$ and under the multiplication maps defined in Remark 3.1.3.	Grammatik	Satz grammatisch verunglückt
457	○	then by Lemma 3.1.2, there exists a sequence of normal states in Fix(R') with orthogonal supports	then by Lemma 4.4.1, there exists …	Querverweis	Die Existenz einer Folge von Zuständen mit orthogonalen Trägern ist Lemma 4.4.1; bitte prüfen
459	•	Without further comments, we will now use following facts.	we will now use the following facts.	Grammatik	
459	◐	if and only if it converges in $\sigma(M', M'')$-topology	converges in the $\sigma(M', M'')$-topology	Grammatik	
461	•	hence Theorem 4.4.2 (iv) is proved.	hence Theorem 4.4.5 (iv) is proved.	Querverweis	4.4.2 ist eine Remark; gemeint ist Theorem 4.4.5
461	•	exists in the strong operator topology with A' is the generator of T'.	where A' is the generator of T'.	Grammatik	
463	•	U. Groh & B. Kümmerer: Bibounded operators W_*-algebras.	Bibounded operators on W$_*$-algebras.	Literatur	'on' fehlt im Titel
463	○	E. Størmer: On projection maps on von Neumann algebras. Math. Scand. 50 (1972) 42–50.	Math. Scand. 30 (1972) …	Literatur	Band 50 ist von 1982 (vgl. Groh & Kümmerer); 1972 entspricht Band 30. Bitte Band und Seiten prüfen

Updated Notes

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
468	•	to the spectral theory of C0-semigroups, as in Chapter 3.6.6, was started	as in Part-I, Section 3.6.6	Querverweis	'Chapter' statt 'Section'
468	•	Using this, El-Mennaoui & Engel [30] gives a characterization	El-Mennaoui & Engel [30] give a characterization	Grammatik	
469	◐	(i.e., stability of the semigroup induced on an ultra power of the underlying Banach space)	ultrapower	Konsistenz	Sonst immer 'ultrapower'

470	•	Quantative estimates of the decay of the semigroup	Quantitative estimates	Tippfehler	
471	•	[16] J. Diestel: A survey of results related to the Dunford-Pettis property. … Contemp. Math. 2, 15-60 (1980). 1980.	… Contemp. Math. 2 (1980) 15–60.	Literatur	Jahr doppelt, Format weicht ab, Bindestrich statt Halbgeviertstrich
471	○	[15] R. Derndinger: Über das Spektrum positiver Generatoren. Math. Z. 172 (1980).	Math. Z. 172 (1980) 281–293.	Literatur	Seitenangaben fehlen (bitte prüfen)
471	○	Institute of Mathematics 2007 pp. 71–109 Available from:	… 2007 pp. 71–109. Available from:	Literatur	Punkt fehlt; ebenso bei Groh [13] S. 491 ('C∗-Algebras. 2026 Available from')
474	•	As examples for the rich litterature we mention	the rich literature	Tippfehler	
474	◐	by the work of I. Mezic [36] in the context of numerical problems using the dynamical mode decomposition	I. Mezić [36] … dynamic mode decomposition	Konsistenz	Im Literaturverzeichnis 'Mezić'; der übliche Fachbegriff lautet 'dynamic mode decomposition'
475	•	persistent irreducibilty implies that the generator	persistent irreducibility	Tippfehler	
475	•	In Gerlach [21] strong convergence of Feller semigoups is studied.	Feller semigroups	Tippfehler	
475	○	whose positive cone has non empty interior	non-empty interior	Konsistenz	sonst 'non-empty'
477	◐	[29] N. Jacob: Pseudo Differential Operators and Markov Processes. Vol. 1: … [30] N. Jacob: Pseudo Differential Operators and Markov Processes. Vol III:	Pseudo-Differential Operators and Markov Processes. Vol. I: … / Vol. III:	Literatur	Uneinheitlich gegenüber [28] 'Pseudo-Differential … Vol. II'; Punkt nach 'Vol' fehlt bei [30]
480	◐	a generalisation of Kato’s inequality … to characterise positivity … to characterise irreducibility	generalization / characterize (AE wie im übrigen Text)	Konsistenz	Sonst amerikanische Schreibung (behavior, characterize, analyzed)
480	◐	see Vogt & Voigt [75], Stein & Voigt [73], Stein et al. [72]	… Stein et al. [72].	Satz	Schlusspunkt fehlt
481	•	Even the spectrum of the generator is independent on p in this case	independent of p	Grammatik	

481	•	The domain of its generator can be described explicitely	explicitly	Tippfehler	
481	◐	Kernel estimates for this semigroup are obtained in Elst & Ouhabaz [27]	… Elst & Ouhabaz [27].	Satz	Schlusspunkt fehlt
481	○	(see also the extended notes of Part-II, Chapter 2 concerning Koopman semigroups)	the updated notes of Part-II, Chapter 2	Konsistenz	Sonst 'Updated Notes'
482	◐	the Markov conjecture: Any generator of a strongly continuous positive semigroup on ℓ1 … has a bounded generator.	Any strongly continuous positive semigroup on ℓ1 which … extends to a group has a bounded generator.	Grammatik	'generator … has a bounded generator' ist doppelt gemoppelt
484	◐	based on the Jacobs-DeLeeuw-Glicksberg Theorem	Jacobs–de Leeuw–Glicksberg Theorem	Konsistenz	S. 490: 'Jacobs-de Leeuw-Glicksberg'
484	○	Glück & Haase [38] introduce the notion semigroup at infinity	introduce the notion of a semigroup at infinity	Grammatik	
489	•	This also follows from the example given above above and the fact	from the example given above and the fact	Tippfehler	Wort doppelt
490	•	By Greiner et al. [12, Theorem 5.3.1]] one has	By Greiner et al. [12, Theorem 5.3.1] one has	Satz	doppelte schließende Klammer
490	◐	Chapter 4 As in Part-IV, Chapter 4, results from Glück & Mironchenko [10]	As in Part-II, Chapter 4, results from Glück & Mironchenko …	Querverweis	Der Abschnitt gehört selbst zu Part IV, Chapter 4; Glück & Mironchenko wird in den Updated Notes zu Part II, Chapter 4 zitiert
491	◐	C. W. Henson & L. C. j. Moore: Nonstandard hulls	C. W. Henson & L. C. Moore Jr.:	Literatur	BibTeX-Artefakt aus 'Jr.'

Index

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
494	◐	Kato’s equality, 157–161, 317, 318, 360	Kato’s inequality, …	Tippfehler	Index; im Text 'Kato’s inequality'
495	○	F-Product semigroup, 25	F-product semigroup, 25	Konsistenz	Index, sonst 'F-product'

Hinweis: Die Liste beruht auf dem aus dem PDF extrahierten Text. Verdächtige Stellen (zusammengeklebte Wörter, Trennungen) wurden am PDF-Bild gegengeprüft. Formeln wurden bewusst ausgelassen.